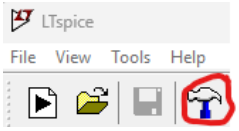
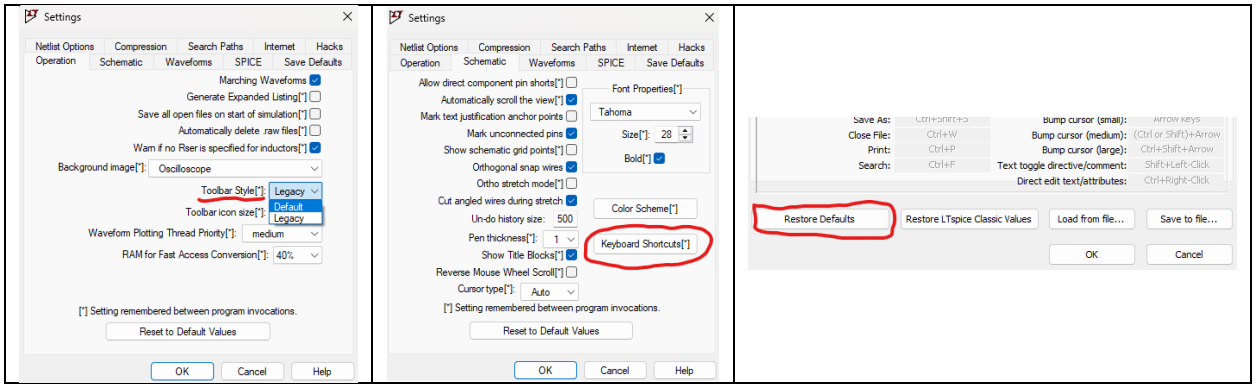
CONFIGURATION DE LTSPICE (SUR LES ORDINATEURS DU LABORATOIRE)

1. Lancez LTspice
2. Cliquez sur l'icône du marteau en haut à gauche de la fenêtre

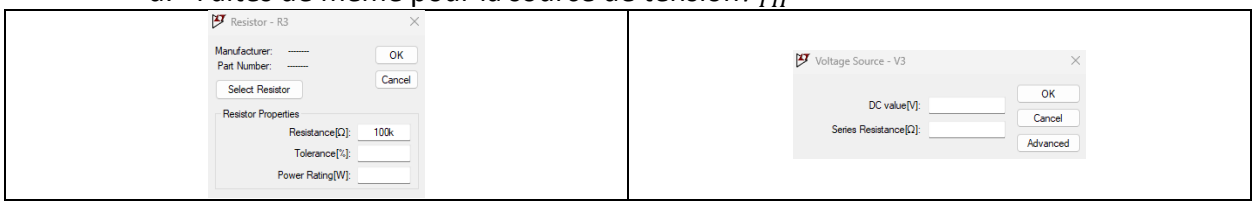


3. Changez le **style de la barre** d'outils de **Legacy** à **Default**.
4. Cliquez sur l'onglet **Schematic** dans la fenêtre contextuelle des Réglages. Cliquez sur le bouton **Keyboard Shortcuts**.
5. Cliquez sur le bouton **Restore Defaults** dans la fenêtre suivante contextuelle.

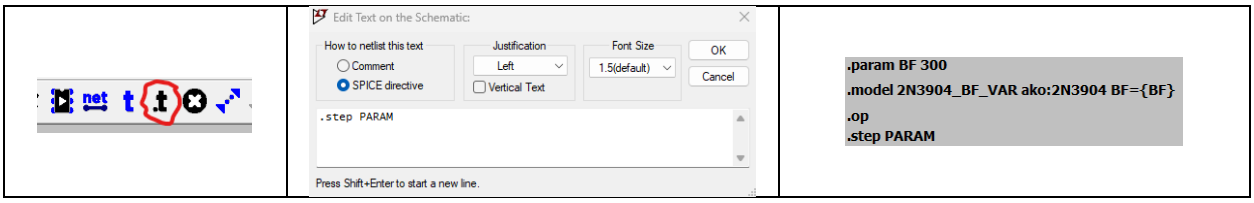


SIMULATION DU CIRCUIT DE POLARISATION NPN

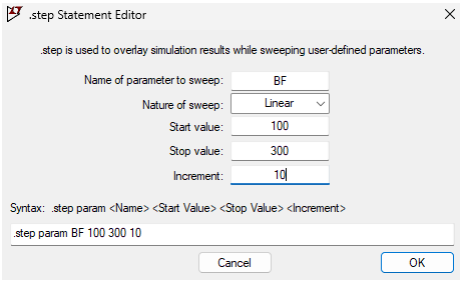
6. Ouvre le fichier npn_bias_bf_var.asc de Cyberlearn.
7. Changez la valeur des résistances et de la source de tension selon vos valeurs calculées.$(R_C, R_E, R_{TH})V_{TH}$
   a. Placez votre souris au-dessus du **composant** (résistance), pas sur une étiquette de texte.
   b. Faites un clic droit sur le **composant** (résistance).
   c. Modifiez la valeur de la résistance dans la fenêtre pop-up
   d. Faites de même pour la source de tensionV_{TH}



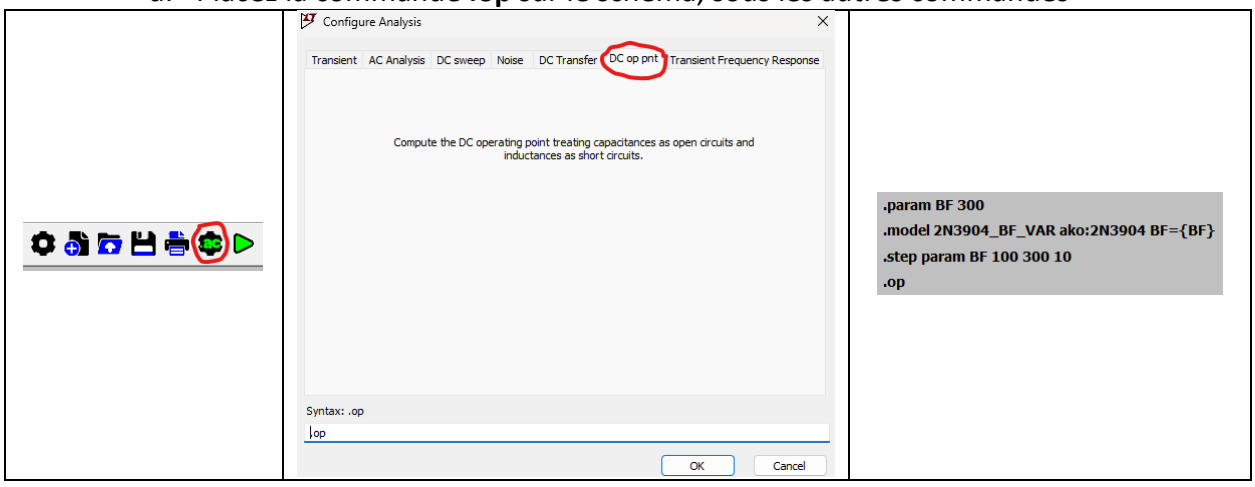
8. Nous allons mettre en place une simulation où nous faisons passer la valeur de ce transistor de 100 à 300 par étapes de 10.β
   a. Cliquez sur le **bouton .t** dans la barre d'outils.
   b. Ecrivez **.step PARAM** dans la fenêtre contextuelle.
   c. Cliquez sur OK et placez le **.step PARAM** sur le schéma, sous les autres commandes



d. Faites un clic droit sur la **commande .step PARAM** que vous venez de placer
e. Dans la fenêtre popup suivante, saisissez les valeurs que nous voulons utiliser
   i. Le nom de notre paramètre est **BF**
   ii. Nous utiliserons un balayage linéaire
   iii. Start value : 100, Stop value : 300, Increment : 10
   iv. Cliquez sur OK



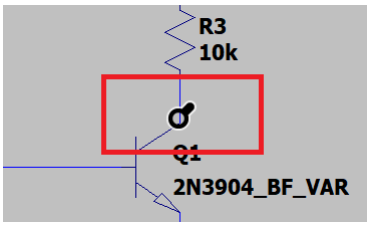
9. Nous allons mettre en place une simulation de point de fonctionnement
   a. Cliquez sur le bouton **.ac**
   b. Cliquez sur l'onglet **DC op pnt**
   c. Cliquez sur OK
   d. Placez la commande **.op** sur le schéma, sous les autres commandes



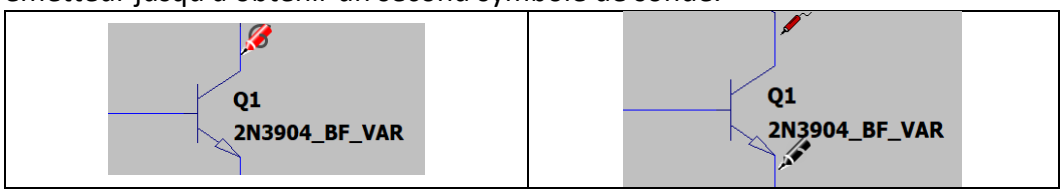
10. Nous sommes maintenant prêts à simuler le circuit. Cliquez sur le bouton simulation.



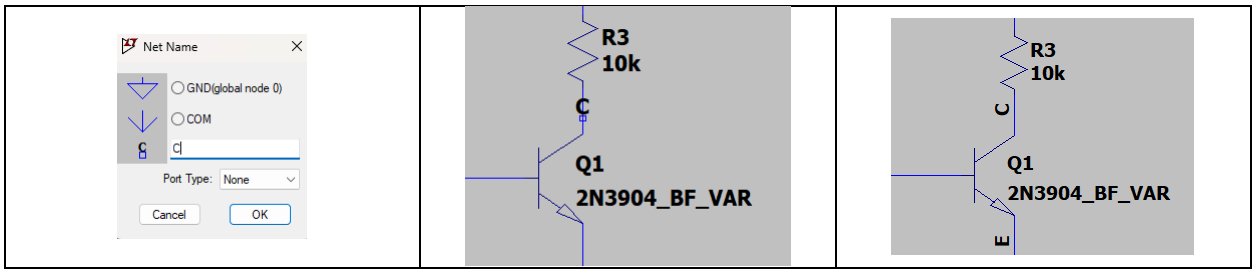
11. Maintenez la souris au-dessus du collecteur du NPN jusqu'à ce que la souris devienne un cercle noir. Cliquez à gauche pour tracer le courant collecteur.



12. Tracez aussi la tension V_{CE}
    a. Placez le curseur de la souris sur le nœud collecteur jusqu'à ce qu'il obtienne le symbole de la sonde.
    b. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et faites glisser jusqu'au nœud émetteur jusqu'à obtenir un second symbole de sonde.



    c. La trace que vous avez tracée aura un nom comme V(N001,N004). C'est la convention de nommage par défaut de nœuds LTspice. Nous voulons souvent de meilleurs noms
    d. Dans la fenêtre des schémas, appuyez sur le raccourci **N**
    e. Entrez **C** pour collecteur dans le champ texte. Cliquez sur OK et placez l'étiquette sur le collecteur du transistor NPN.
    f. Faites de même pour l'émetteur, en plaçant une étiquette **E.**



    g. Relance la simulation et effectue la même opération pour tracer la tension entre le collecteur et l'émetteur. La trace aura alors un nom plus logique dans le graphique.
    h. Si vous laissez LTspice nommer les nœuds, lorsque vous changez de circuit et ajoutez ou retirez des composants, cela peut complètement renommer les nœuds. Les traces tracées avec les noms par défaut renverront alors à des nœuds différents de ceux que vous vouliez faire, ce qui sera confus. Les noms de réseau permettent aussi de connecter les nœuds ensemble sans tirer de fils. Notez que nous avons les alimentations et voltage à gauche de la page, avec les noms de réseau attachés. Ensuite, nous avons les mêmes identifiants nets sur le circuit NPN, plutôt que de relier les sources avec des fils. C'est une meilleure pratique pour des circuits complexes que d'avoir des fils courant sur toute la page. Veuillez nommer vos nœuds !

RACCOURCIS CLAVIER LTSPICE

Action	Raccourci		Action	Raccourci
Fil de tirage	W		Mode Déplacer	M
Place Ground	G		Mode étirement	S
Place de la source de tension	V		Rotation	Ctrl + R
Place Source de courant	I		Miroir	Ctrl + E
Résistance de placement	R		Mode Suppression	Retour arrière ou Del
Condensateur de placement	C		Mode dupliqué	Ctrl + C
Place Inducteur	L		Annuler	Ctrl + Z
Place Diode	D		Refaire	Ctrl + Shift + Z
Composante de lieu	P			
Lieu Net Name	N			